Engenharia de Software

Qualidade de Software

Profa. Patricia Rucker de Bassi

Engenharia de Software



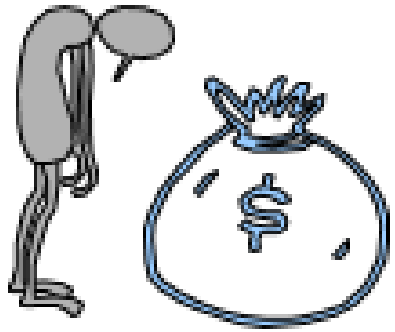
Situação atual da maioria das empresas de SW



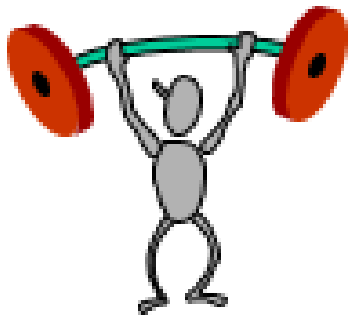
Acúmulo de trabalho



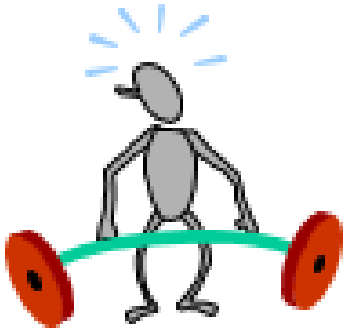
Abandono de planos e procedimentos



Produto funciona, mas com defeitos; prazo e custo maiores; e menos funcionalidade



Sucesso depende muito do esforço heróico das pessoas



Pouca repetibilidade



Clientes e funcionários insatisfeitos

Contextualização



Você estaria satisfeito com um nível de qualidade de 99,9%?

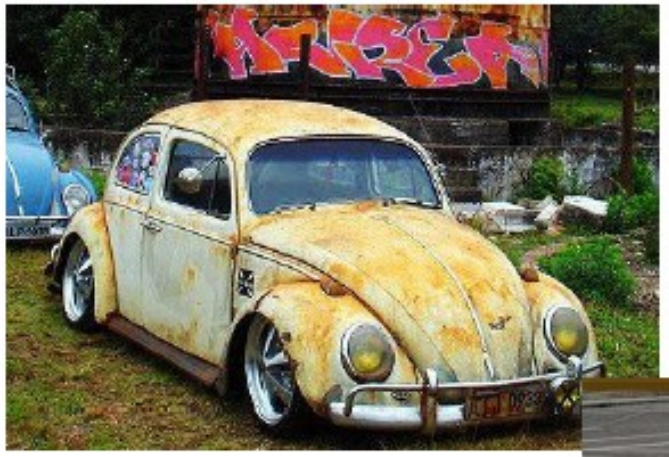
- 20.000 prescrições médicas erradas por ano
- Beber água não confiável uma hora por mês
- Nenhum serviço telefônico durante 10 minutos por semana
- Falta de água e luz 10 horas por ano
- 500 cirurgias incorretas por semana
- 2.000 correspondências perdidas por hora

Contextualização

- Globalização
  - Novas exigências, alta competitividade, concorrência internacional
- Qualidade como arma competitiva
  - Equiparação com padrões internacionais, garantia de conformidade do produto, garantia da satisfação do cliente
- No contexto dos sistemas de informação
  - Garantia de conformidade do software com

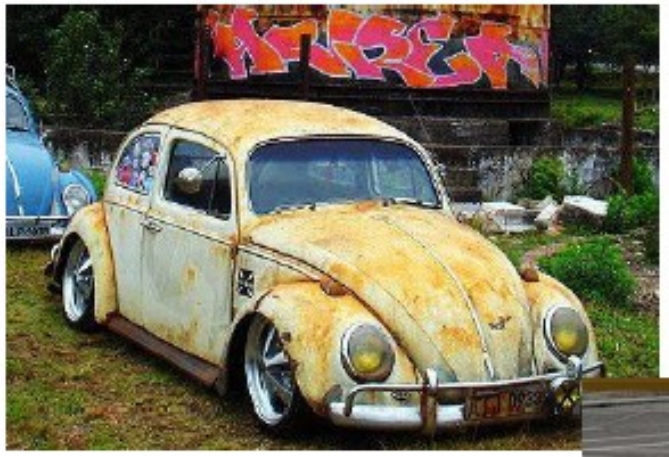
    requisitos especificados  qualidade de software

Qualidade





Qualidade





“Qualidade é o que faz o consumidor preferir o seu produto ao invés do produto do outro.”
(Campos, 1992)

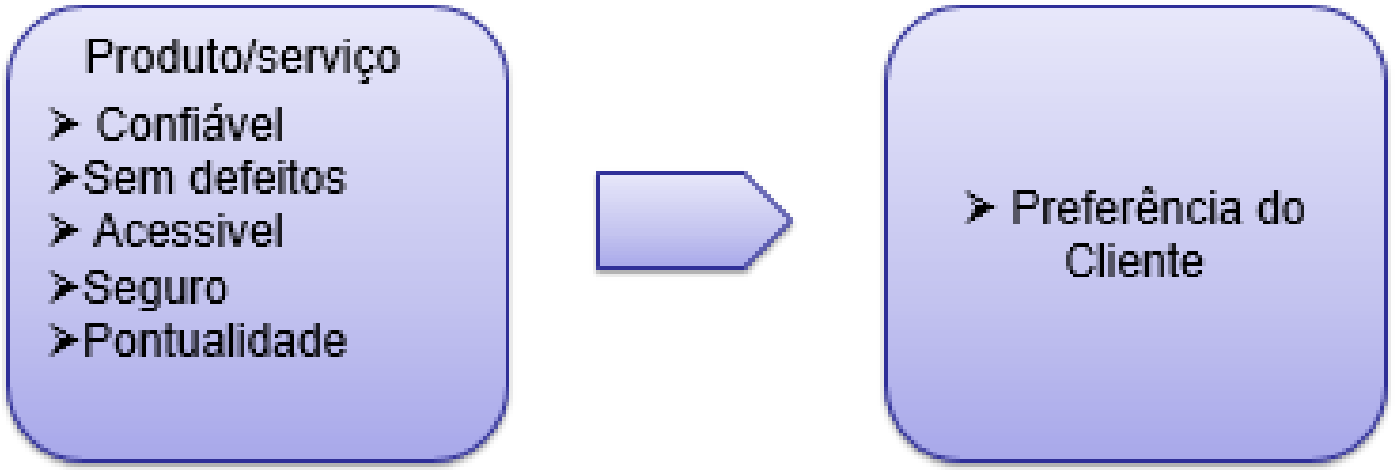
Qualidade X Necessidade

- “Necessidade é a expectativa quanto aos efeitos de um produto.”

- “Um usuário não deseja um produto e sim os efeitos do uso do produto, que caracterizam suas necessidades.”

O que é Qualidade?

- Conceito subjetivo que está relacionado às percepções de cada indivíduo:



O que é Qualidade?

- “É atender plenamente os requisitos do cliente.”
- “É superar a expectativa do cliente.”

- “A totalidade das características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e implícitas. “ (NBR ISO 8402)

O que é Qualidade?

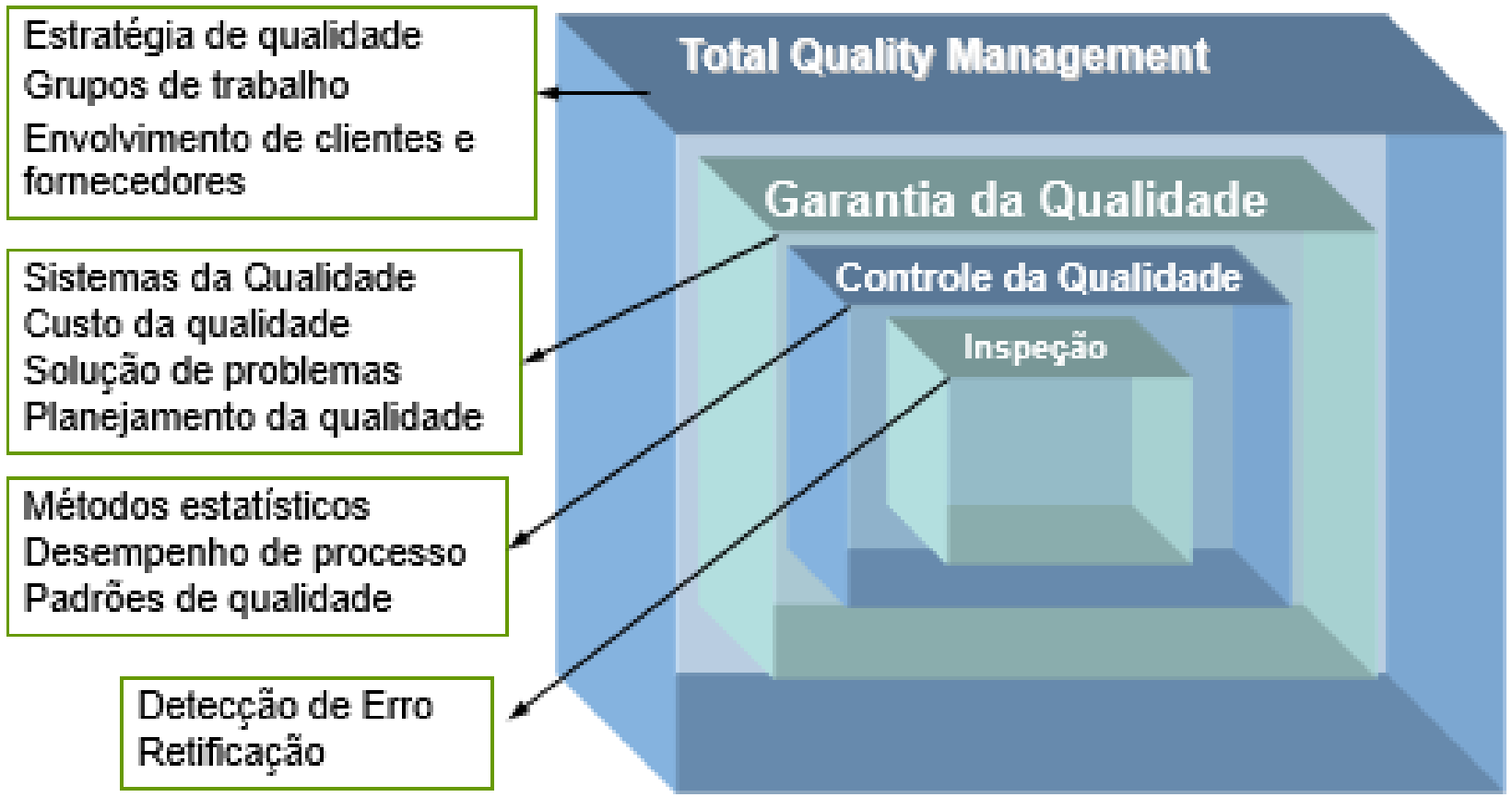
- “É atender plenamente os requisitos do cliente.”
- “É superar a expectativa do cliente.”

- “A totalidade das características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e implíc

As explícitas são os benefícios ofertados pelo produto ou serviço, ou seja, tudo quanto se estabelece em contrato ou na especificação de projetos, folhetos promocionais, material de propaganda, ou manuais de operação de equipamento, etc.

Necessidades implícitas são aquelas que se inserem na expectativa ou desejo do cliente.

Evolução da qualidade



Controle da qualidade
X
Garantia da qualidade

- Controle da qualidade
  - Evita que produtos defeituosos sejam entregues aos clientes
  - Natureza reativa
  - Objetiva monitoração de processo e detecção e correção de defeitos
  - Inspeção e testes.

- Garantia da qualidade
  - Tenta produzir software com uma baixa taxa de defeitos
  - Natureza proativa
  - Definição de procedimentos, padrões e treinamentos
  - Gerência e melhoria de processo

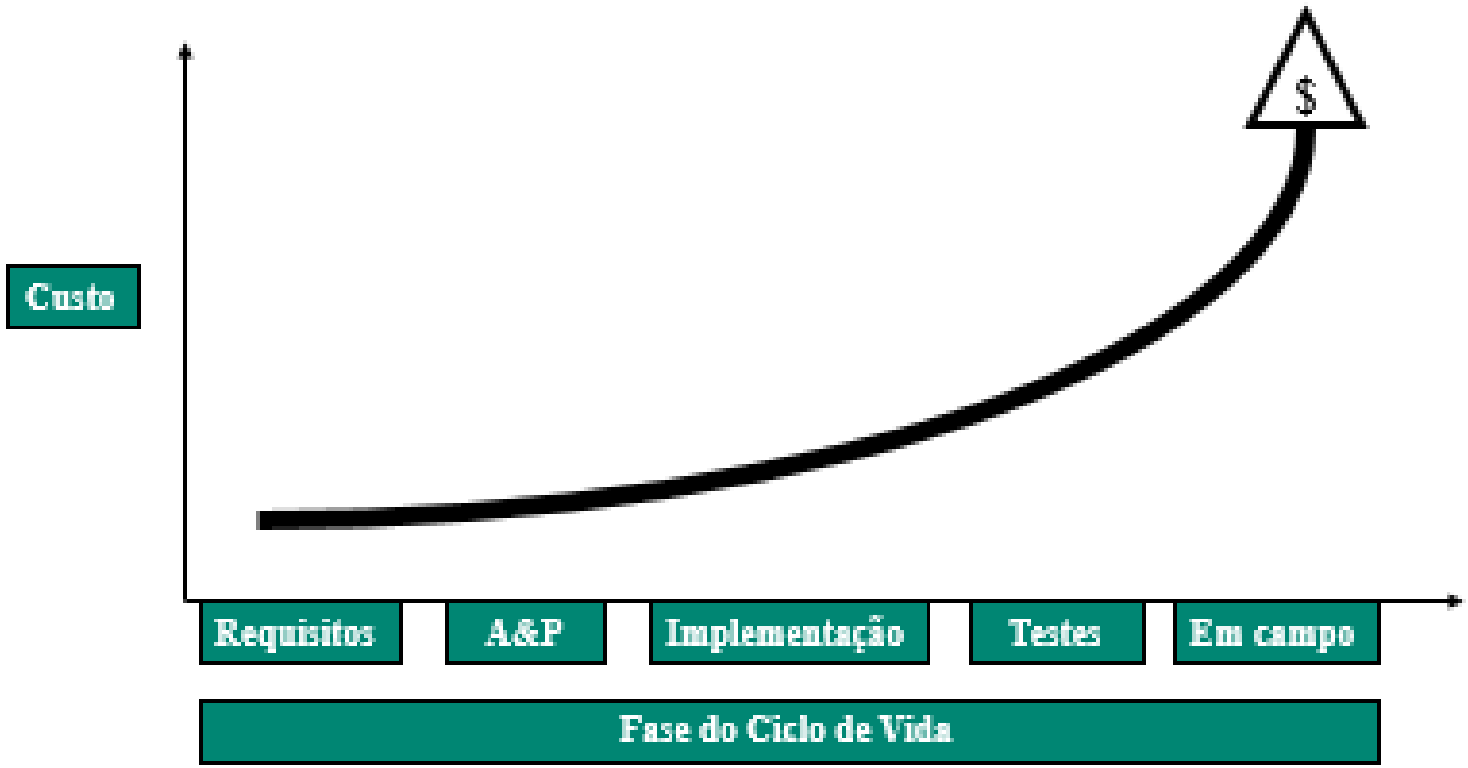
Certificação da qualidade

- Não basta que a qualidade exista, ela deve ser reconhecida pelo cliente
- Deve existir uma certificação oficial emitida com base em um padrão
- As certificações são dadas por instituições competentes
- Exemplos:
  - Selo SIF de qualidade de produtos alimentícios
  - Selo ABIC de qualidade do café
  - Classificação da rede hoteleira
  - Classificação dos restaurantes

Custos da Qualidade

- Custos de falhas e correção
  - Custos de refazer atividades devido a erros na execução do processo ou no produto
- Custos da prevenção
  - Atividades de planejamento e implementação de sistemas da qualidade
- Custos de avaliação/certificação
  - Verificação no processo de produção

Custo da correção de defeitos de SW



Qualidade de Software

- O principal objetivo da ES é ajudar a produzir software de qualidade
- Empresas que desenvolvem software de qualidade são mais competitivas
- Empresas que utilizam software de alta qualidade podem, em geral, oferecer um melhor serviço ao seu cliente final.

Qualidade de software: processo X produto



Normas e Modelos de Qualidade de SW

- Produto
  - Normas
    - ISO 9126 – norma para qualidade de produtos de software
    - ISO 14598 – guias para avaliação de produtos de software
    - ISO 25000 (SQuaRE - *Software Quality Requirements and Evaluation*) – reformulação da ISO 9126+14598

- Processo
  - Normas
    - ISO 90003 – diretrizes para aplicação da norma ISO 9001 ao desenvolvimento, fornecimento e manutenção de software
    - ISO 12207 – processos de ciclo de vida do software
    - ISO 15504 (SPICE) – projeto da ISO/IEC para avaliação dos processos de desenvolvimento de software
    - ISO 330XX – série de normas em substituição à série ISO 15504
  - Modelos
    - CMMI – *Capability Maturity Model Integrated* – modelo que estende o CMM para avaliação de processos de software
    - MPS.BR – Modelo Brasileiro de qualidade de processo de software – baseado nas normas ISO 12207 e ISO 330XX e no modelo CMMI

Qualidade de Produto de Sistemas de Software - SQuaRE

- ISO/IEC 25000 (SQuaRE - *Software Quality Requirements and Evaluation*)

    Confiabilidade
    Segurança
Manutenibilidade
Portabilidade
    Adequação funcional
Eficiência de desempenho
    Compatibilidade
    Usabilidade

Atividade

- Pesquisar e identificar o que cada uma das áreas do SQUARE realiza em relação a qualidade de software:
  - ISO/IEC 25000 (SQuaRE - *Software Quality Requirements and Evaluation*)
    - Confiabilidade
    - Segurança
    - Manutenibilidade
    - Portabilidade
    - Adequação funcional
    - Eficiência de desempenho
    - Compatibilidade
    - Usabilidade
- Atividade individual.
- Postar até o final da aula de hoje nas Tarefas do Teams.